

Kapitel 2: Bedingte Wahrscheinlichkeiten & Unabhängigkeit

§2.1 Bedingte Wahrscheinlichkeiten | §2.2 Unabhängigkeit

1 §2.1 Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Definition 2.1 — Bedingte Wahrscheinlichkeit

Sei (Ω, P) ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum und $A \subset \Omega$ ein Ereignis mit $P(A) > 0$. Die Funktion $P(\cdot | A): \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$, definiert durch

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)},$$

heißt **bedingte Wahrscheinlichkeit von B gegeben A** .

$P(\cdot | A)$ ist selbst ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf Ω mit $P(B | A) = 1$ für alle $B \supset A$.

Interpretation: Man erhält die Information $\omega \in A$ und aktualisiert damit das Modell von (Ω, P) auf $(\Omega, P(\cdot | A))$.

Satz 2.2 — Totale Wahrscheinlichkeit & Bayesformel

Sei $\{B_1, \dots, B_J\}$ eine **Zerlegung** von Ω (d. h. $B_i \cap B_j = \emptyset$ für $i \neq j$ und $\bigcup_{j=1}^J B_j = \Omega$), ferner $P(A) > 0$ und $P(B_j) > 0$ für alle j . Dann gilt:

(i) **Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit:**

$$P(A) = \sum_{j=1}^J P(B_j) P(A | B_j).$$

(ii) **Bayesformel:**

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i) P(A | B_i)}{\sum_{j=1}^J P(B_j) P(A | B_j)}.$$

Beweisidee: Beide Aussagen folgen direkt aus der Definition von $P(\cdot | \cdot)$ und der Additivität von P über die disjunkten B_j .

Beispiel 2.1 — Medizinischer Test (Bayes)

Prävalenz einer Krankheit: $P(+)=0,01$. Test mit Sensitivität $P(p | +)=0,98$ und Spezifitätsfehler $P(p | -)=0,015$. Gesucht: Wahrscheinlichkeit, wirklich krank zu sein, gegeben positiver Test.

Mittels Bayesformel (Zerlegung $\{+, -\}$):

$$P(+ | p) = \frac{P(p | +) P(+)}{P(p | +) P(+)+P(p | -) P(-)} = \frac{0,98 \cdot 0,01}{0,98 \cdot 0,01+0,015 \cdot 0,99} \approx 0,40.$$

Trotz positivem Test ist die Person mit Wahrscheinlichkeit $\approx 60\%$ gesund!

Risikogruppe ($P(+)=0,1$):

$$P(+|p) = \frac{0,98 \cdot 0,1}{0,98 \cdot 0,1 + 0,015 \cdot 0,9} \approx 0,88.$$

Fazit: Die A-priori-Wahrscheinlichkeit (Prävalenz) hat massiven Einfluss auf den positiven Vorhersagewert.

Achtung

Simpsons Paradoxon: Aus $P_1(A | B_j) \leq P_2(A | B_j)$ für *alle* j folgt im Allgemeinen *nicht* $P_1(A) \leq P_2(A)$. Grund: Die Gewichte $P_i(B_j)$ können sich zwischen den beiden Maßen unterscheiden. Klassisches Beispiel: Eine Therapie wirkt in jeder Altersgruppe besser als der Standard, scheint aber in der Gesamtpopulation schlechter – weil ältere (schwererer) Fälle häufiger therapiert werden.

2 §2.2 Unabhängigkeit von Ereignissen

Definition 2.3 — Unabhängigkeit zweier Ereignisse

Zwei Ereignisse $A, B \subset \Omega$ heißen (**stochastisch**) **unabhängig**, falls

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Falls $P(A) > 0$, ist dies äquivalent zu $P(B | A) = P(B)$: Das Eintreten von A liefert keine Information über B .

Definition 2.4 — Unabhängigkeit von $n \geq 3$ Ereignissen

$A_1, \dots, A_n \subset \Omega$ heißen **unabhängig**, falls für *jede* mindestens zweielementige Teilmenge $\{k_1, \dots, k_m\} \subset \{1, \dots, n\}$ gilt:

$$P(A_{k_1} \cap \dots \cap A_{k_m}) = P(A_{k_1}) \cdots P(A_{k_m}).$$

Dies kann auf unendliche Familien $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$ ausgedehnt werden: Unabhängigkeit wird für jede *endliche* Teilmenge $J \subset I$ gefordert.

Achtung

Paarweise Unabhängigkeit $\nRightarrow$ Unabhängigkeit! Die $n(n-1)/2$ paarweisen Bedingungen $P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j)$ implizieren im Allgemeinen *nicht* die gemeinsame Produktformel. Gegenbeispiel: Münzwurf-Konstruktion, bei der je zwei der drei Ereignisse unabhängig sind, alle drei zusammen aber nicht.

Beispiel 2.2 — Paarweise, aber nicht gemeinsam unabhängig

Würfeln zweimal. $A = \{1. \text{ Wurf gerade}\}$, $B = \{\text{Summe gerade}\}$. Man rechnet nach: $P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{1}{4}$ – die beiden sind unabhängig. Fügt man $C = \{2. \text{ Wurf gerade}\}$ hinzu, gilt zwar $P(A \cap C) = P(A)P(C)$ und $P(B \cap C) = P(B)P(C)$, aber $A \cap B \cap C = \{\text{beide gerade}\}$:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C) \quad \text{gilt hier zufällig – im Allgemeinen nicht.}$$

Für ein echtes Gegenbeispiel: Seien X_1, X_2 u.i.v. gleichverteilt auf $\{0, \dots, k\}$, $X_3 = (X_1 + X_2) \bmod (k+1)$. Dann sind je zwei der X_i unabhängig, alle drei jedoch nicht.

3 §2.3 Unabhängigkeit von Zufallsvariablen

Definition 2.5 — Unabhängige Zufallsvariablen

Ω'_i -wertige Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ auf (Ω, P) heißen **unabhängig**, falls für alle $B_i \subset \Omega'_i$ gilt:

$$P(X_1 \in B_1, \dots, X_n \in B_n) = P(X_1 \in B_1) \cdots P(X_n \in B_n).$$

Im diskreten Fall ist dies äquivalent zu: Die **gemeinsame Verteilung ist das Produkt der Randverteilungen**:

$$P(X_1 = \omega'_1, \dots, X_n = \omega'_n) = P(X_1 = \omega'_1) \cdots P(X_n = \omega'_n) \quad \text{für alle } (\omega'_1, \dots, \omega'_n).$$

Zusammenhang mit Ereignissen: $A_1, \dots, A_n$ sind genau dann unabhängig, wenn $\mathbf{1}_{A_1}, \dots, \mathbf{1}_{A_n}$ unabhängig sind.

Nützliche Folgerungen

Sind $X_1, \dots, X_n$ unabhängig:

- (i) **Invarianz unter Transformationen:** Für messbare $f_i: \Omega'_i \rightarrow \Omega''_i$ sind auch $f_1(X_1), \dots, f_n(X_n)$ unabhängig.
- (ii) **Wissen nützt nichts:** $P(X_j \in B_j \mid X_i \in B_i, i \neq j) = P(X_j \in B_j)$ (sofern $P(X_i \in B_i) > 0$ für $i \neq j$).
- (iii) **Binomialverteilung aus Bernoulli:** Sind $X_1, \dots, X_n$ u.i.v. $\text{Bin}(1, p)$, so gilt $S_n = X_1 + \dots + X_n \sim \text{Bin}(n, p)$.

Beispiel 2.3 — Unabhängige Würfelwürfe

$\Omega = \{1, \dots, 6\}^n$, Gleichverteilung. $X_j(\omega) = \omega_j$ (Augenzahl des j -ten Wurfs).

$$P(X_1 = a_1, \dots, X_n = a_n) = \frac{1}{6^n} = \prod_{j=1}^n P(X_j = a_j) = \prod_{j=1}^n \frac{1}{6}.$$

Die X_j sind also unabhängig – plausibel, da jeder Wurf den nächsten nicht beeinflusst.

Beispiel 2.4 — Unabhängigkeit anhand gemeinsamer Verteilung prüfen

$X = (X_1, X_2)$ mit $\Omega'_1 = \{1, 2, 3\}$, $\Omega'_2 = \{1, 2\}$ und gemeinsamer Verteilung:

$X_1 \backslash X_2$	1	2	P^{X_1}
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
2	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
3	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$
P^{X_2}	$\frac{7}{12}$	$\frac{5}{12}$	1

Probe: $P(X_1 = 2, X_2 = 1) = 0 \neq \frac{1}{6} \cdot \frac{7}{12} = P^{X_1}(\{2\}) P^{X_2}(\{1\})$. Also sind X_1 und X_2 **nicht unabhängig**.

4 §2.4 Vergleichstabelle: Abhängigkeit vs. Unabhängigkeit

Konzept	Bedingung	Bemerkung
A, B unabhängig	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$	Äquivalent: $P(B \mid A) = P(B)$ falls $P(A) > 0$
$A_1, \dots, A_n$ unabhängig	Produktformel für <i>alle</i> Teilmengen	Stärker als paarweise Unabhängigkeit
Paarweise Unabhängigkeit	$P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j)$ für alle $i \neq j$	Impliziert <i>nicht</i> Unabhängigkeit
$X_1, \dots, X_n$ unabhängig	Gem. Verteilung = Produkt der Randverteilungen	Äquivalent für diskrete ZV
$f_i(X_i)$ unabhängig	folgt aus Unabhängigkeit der X_i	Gilt für beliebige Funktionen f_i

Prüfungscheckliste — Kapitel 2

- | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|
| ☐ | Bedingte Wahrscheinlichkeit $P(B \mid A)$ definieren; nachweisen, dass $P(\cdot \mid A)$ selbst ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist. | → Def. 2.1 |
| ☐ | Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit herleiten (aus Definition + Additivität); Voraussetzungen nennen (Zerlegung, $P(B_j) > 0$). | → Satz 2.2 (i) |
| ☐ | Bayesformel herleiten und anwenden; erklären, wie Prävalenz den positiven Vorhersagewert beeinflusst. | → Satz 2.2 (ii),
Bsp. 2.1 |
| ☐ | Simpsons Paradoxon erklären: Warum kann ein globaler Vergleich dem bedingten widersprechen? Gegenbeispiel skizzieren. | → Abschn. 2.1 |
| ☐ | Stochastische Unabhängigkeit zweier Ereignisse definieren; Äquivalenz $P(A \cap B) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B \mid A) = P(B)$ zeigen. | → Def. 2.3 |
| ☐ | Unabhängigkeit von $n \geq 3$ Ereignissen definieren; alle Teilmengen-Bedingungen aufzählen; Unterschied zur paarweisen Unabhängigkeit erklären. | → Def. 2.4 |
| ☐ | Konkretes Gegenbeispiel angeben: paarweise unabhängig, aber <i>nicht</i> gemeinsam unabhängig (z. B. $X_3 = (X_1 + X_2) \bmod (k + 1)$). | → Bsp. 2.2 |
| ☐ | Unabhängigkeit von Zufallsvariablen definieren; im diskreten Fall Äquivalenz zur Produktformel der gemeinsamen Verteilung erläutern. | → Def. 2.5 |
| ☐ | Aus einer gegebenen Tabelle der gemeinsamen Verteilung Randverteilungen berechnen und Unabhängigkeit durch Produktprüfung entscheiden. | → Bsp. 2.4 |
| ☐ | Begründen: Sind $X_1, \dots, X_n$ unabhängig, so auch $f_1(X_1), \dots, f_n(X_n)$ für beliebige Funktionen f_i . | → Def. 2.5 (i) |
| ☐ | Herleiten: Summe von n u.i.v. $\text{Bin}(1, p)$ -Variablen ist $\text{Bin}(n, p)$ -verteilt (mit Unabhängigkeit als Schlüsselschritt). | → Def. 2.5 (iii) |